



DESARROLLO DEL SOFTWARE “CORNDEFENDER” PARA LA DETECCIÓN DEL
INSECTO CHICHARRITA DE MAÍZ “DALBULUS MAIDIS” POR MEDIO DE
RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES EN EL CULTIVO DE MAÍZ DE LA REGIÓN DEL
ESPINAL TOLIMA

AUTOR(ES)

ANGELLO JOEL FERIA CORTÉS

DIEGO JOSE TRUJILLO

ÁNGEL GABRIEL CARRILLO GARCÍA

DOCENTE(S) ASESOR(ES)

VICTOR ALEXIS ARAGON BRIÑEZ

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGROINDUSTRIALES
TÉCNICO PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN WEB
ESPINAL – TOLIMA

2024



DESARROLLO DEL SOFTWARE “CORNDEFENDER” PARA LA DETECCIÓN DEL
INSECTO CHICHARRITA DE MAÍZ “DALBULUS MAIDIS” POR MEDIO DE
RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES EN EL CULTIVO DE MAÍZ DE LA REGIÓN DEL
ESPINAL TOLIMA

AUTOR(ES)

ANGELLO JOEL FERIA CORTÉS

DIEGO JOSE TRUJILLO

ÁNGEL GABRIEL CARRILLO GARCÍA

DOCENTE(S)

VICTOR ALEXIS ARAGON BRIÑEZ

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGROINDUSTRIALES
NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO
ESPINAL – TOLIMA

2024

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis queridos padres y a toda mi familia, quienes siempre me han brindado su apoyo incondicional en esta nueva etapa de mi vida. Su amor, aliento y confianza en mí han sido la fuente de inspiración que me ha impulsado a alcanzar mis metas.

Asimismo, quiero expresar mi sincero agradecimiento a mis asesores, instructores y tutores, cuyo acompañamiento y orientación han sido fundamentales en el desarrollo de esta investigación. Su dedicación y compromiso han enriquecido mi experiencia académica y profesional.

Agradezco también a la institución que ha sido un pilar en mi formación y a Dios, por guiarme y darme fortaleza en cada paso de este camino.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han contribuido al desarrollo de este proyecto. En primer lugar, agradezco a mis padres y a mi familia, cuyo apoyo incondicional me ha dado la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos en esta nueva etapa de mi vida. Su amor y confianza han sido mi mayor motivación.

A mis asesores, instructores y tutores, les agradezco profundamente por su orientación y dedicación. Su experiencia y conocimientos han sido cruciales para el avance de esta investigación, y su compromiso con mi formación académica ha dejado una huella imborrable en mi camino.

Extiendo mi gratitud a la institución, que ha proporcionado un ambiente propicio para el aprendizaje y el crecimiento personal. Sus recursos y oportunidades han sido vitales para llevar a cabo este trabajo.

Finalmente, agradezco a Dios por guiarme y darme la fortaleza y la sabiduría necesarias en cada paso de este proceso. Sin el apoyo y la guía de todos ustedes, este logro no habría sido posible.

ÍNDICE

Tabla de contenido

I. INTRODUCCIÓN	13
II. Problema	14
A. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	14
B. Estudio De La Situación Actual	16
C. Formulación del problema.....	17
III. ALCANCES Y LIMITACIONES	18
A. Alcances.....	18
B. Limitaciones	18
IV. OBJETIVOS	19
A. Objetivo General.....	19
A. Objetivos Específicos	19
V. JUSTIFICACIÓN	20
VI. ANTECEDENTES	21
A. Quevedo-Los Ríos-Ecuador-	21
1) UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO: DETECCIÓN DE PLAGAS QUE AFECTAN AL TAMAÑO DE LA MUSA AAB UTILIZANDO UNA APLICACIÓN MÓVIL CON RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES. [6]	21
A. Objetivo General:	21
A. Objetivos específicos:.....	21
2) Ambato- Ecuador UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO: SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE PLAGAS EN CULTIVOS DE MORA MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL. [7].....	22
A. Objetivo General.....	22
A. Objetivos específicos:.....	22

3) Cuernavaca-Morelos-México- TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO: SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS EN IMÁGENES DE PLANTAS MEDIANTE APRENDIZAJE PROFUNDO. [8]	23
A. Objetivo General.....	23
VII. MARCOS DE REFERENCIA	24
A. Marco Teórico - Conceptual.....	24
1) Teoría del Aprendizaje Profundo (Deep Learning)	24
2) Teoría de la Visión por Computadora (Computer Vision)	24
3) Teoría de los Sistemas Expertos	24
B. MARCO LEGAL	25
3.3.1 NTC 5854 (Normas Técnicas y Certificación)	25
3.3.2 Ley 1341 de 2009.....	25
3.3.4 Ley 1876 de 2017.....	25
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006):	26
Directrices de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 2.0):.....	27
C. Marco Administrativo.....	27
1) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	27
1) Presupuesto	29
2) Presupuesto específico.	29
3) Equipos	30
4) Personal Científico.....	30
5) Materiales e insumos.....	31
6) Servicios técnicos.....	31
7) Publicaciones y patentes.	32
8) Software especializado.....	33
VIII. METODOLOGÍA.....	33
A. METODOLOGIA DE INVESTIGACION	33
1) Tipo de investigación.....	33

2) Enfoque de Investigación.....	34
3) Población y Muestra	34
4) Técnicas de recolección de datos	34
IX. METODOLOGIA DEL SOFTWARE.....	35
1) Metodología Scrum.....	35
X. RESULTADOS.....	37
A. Planificación	37
• Historia del Usuario	38
• TABLA I.....	38
• TABLA II	39
• TABLA III.....	40
• TABLA IV.....	41
• TABLA V	42
• TABLA VI.....	43
• TABLA VII	44
• TABLA VIII	45
• TABLA IX.....	46
• TABLA X.....	47
• TABLA XI.....	48
• TABLA XII	49
• TABLA XIII	50
• TABLA IV.....	51
• TABLA XV	52
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	53
A. CONCLUSION	53
RECOMENDACIONES	53
XII. Bibliografía.....	55

LISTA DE TABLAS

Tabla 1; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ; Elaborada propio [5]	28
Tabla 2: Presupuesto; Elaborado propio [5]	29
Tabla 3; Equipos ; elabora propia [5]	30
Tabla 4; Personal Científico ; Elaborada propia [5]	31
Tabla 5; Materiales e insumos ; Elaborada propia [5]	31
Tabla 6; Servicios técnicos; Elaborada propia [5]	32
Tabla 7; Publicaciones y patentes; Elaborada propia [5]	32
Tabla 8;Software especializado; Elaborada propia [5]	33
Tabla 9: historia de usuario 1 Elaboración propia [5]	38
Tabla 10: historia de usuario 2 Elaboración propia [5]	39
Tabla 11 Nota: historia de usuario 3 Elaboración propia [5]	40
Tabla 12 Nota: historia de usuario 4 Elaboración propia [5]	41
Tabla 13 Nota: historia de usuario 5 Elaboración propia [5]	42
Tabla 14: historia de usuario VI Elaboración propia [5]	43
Tabla 15 Nota: historia de usuario 7 Elaboración propia [5]	44
Tabla 16 Nota: historia de usuario 8 Elaboración propia [5]	45
Tabla 17 Nota: historia de usuario 9 Elaboración propia [5]	46
Tabla 18 Nota: historia de usuario 10 Elaboración propia [5]	47
Tabla 19 Nota: historia de usuario 11 Elaboración propia [5]	48
Tabla 20 Nota: historia de usuario 12 Elaboración propia [5]	49
Tabla 21 Nota: historia de usuario 13 Elaboración propia [5]	50
Tabla 22 Nota: historia de usuario 14 Elaboración propia [5]	51
Tabla 23 Nota: historia de usuario 15 Elaboración propia [5]	52

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Elaborado propio [5]	16
---	----

RESUMEN

El objetivo del proyecto Corndefender es desarrollar un sistema de inteligencia artificial para la detección temprana de plagas en cultivos de maíz, con especial enfoque en los saltamontes del maíz, una plaga común en la región Eleespinal del estado del Tolima. El principal problema es que los daños causados por estas plagas provocan grandes pérdidas económicas a los agricultores y faltan métodos eficaces de identificación y control. Para resolver este problema, el proyecto implementó un modelo basado en una red neuronal convolucional (CNN) utilizando TensorFlow y OpenCV para analizar imágenes de plantas y detectar signos de infestación. Los usuarios pueden cargar imágenes a través de una plataforma en línea y el sistema analiza las imágenes y diagnostica plagas potenciales. El sistema también cuenta con un panel de administración que le permite administrar usuarios.

El resultado deseado es mostrar una alta precisión en la detección de plagas, lo que puede contribuir en gran medida a la mejora de los sistemas de detección de imágenes. Además de aumentar la eficiencia de la producción agrícola, se espera que este avance reduzca el uso innecesario de pesticidas y respalde prácticas más sostenibles.

Palabras Clave: Inteligencia Artificial, Detección de Plagas, Redes Neuronales Convolucionales (CNN), Maíz, Chicharrita del maíz.

ABSTRACTS

The objective of the Corndefender project is to develop an artificial intelligence system for the early detection of pests in corn crops, with a special focus on corn hoppers, a common pest in the Elespinal region of Tolima state. The main issue is that the damage caused by these pests leads to significant economic losses for farmers, and there is a lack of effective identification and control methods. To address this problem, the project implemented a model based on a convolutional neural network (CNN) using TensorFlow and OpenCV to analyze plant images and detect signs of infestation. Users can upload images through an online platform, and the system analyzes the images to diagnose potential pests. The system also includes an admin panel that allows for user management.

The desired outcome is to achieve high accuracy in pest detection, which could significantly contribute to improving image detection systems. In addition to increasing agricultural production efficiency, this advancement is expected to reduce unnecessary pesticide use and support more sustainable practices.

Keywords: Artificial Intelligence, Pest Detection, Convolutional Neural Networks (CNN), Corn, Corn Leafhopper.

I. INTRODUCCIÓN

La identificación de plagas de cultivos es un aspecto importante del desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria. A medida que la población mundial crece y la demanda de alimentos aumenta, la agricultura enfrenta desafíos sin precedentes, incluidas las pérdidas de cultivos causadas por plagas. No sólo afectan la producción sino que también afectan las finanzas de los agricultores y la rentabilidad de los agricultores se ve perjudicada. En este contexto, el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) se considera una solución prometedora para la identificación temprana de plagas y enfermedades de los cultivos. Este trabajo se centra en el desarrollo de un sistema de reconocimiento de imágenes basado en IA capaz de identificar plagas específicas como los saltamontes del maíz. Al combinar la tecnología de aprendizaje automático con el procesamiento de imágenes, el objetivo es proporcionar a los agricultores una herramienta eficaz que les permita controlar activamente sus cultivos. Con este enfoque, la esperanza no es sólo optimizar el control de plagas, sino también reducir el uso de pesticidas y promover prácticas agrícolas más sostenibles.

La importancia de esta investigación es su potencial para cambiar la forma en que los agricultores gestionan sus cultivos proporcionando soluciones tecnológicas que contribuyan a la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.

II. Problema

A. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La producción de alimentos es de vital importancia a nivel mundial, nacional, departamental y local, Según estadísticas de [1] en el año 2023 Colombia ha producido aproximadamente 1.9 millones de toneladas de Maíz, en mas 460 mil hectáreas, también nos informa que los colombianos consumen 8,4 millones de toneladas de maíz al año, el 88% de maíz amarillo y el 12% de maíz blanco. Con los datos anteriores tenemos claro que nuestro país consume más de lo que produce, por lo que debe importar el 83% de maíz amarillo, lo que equivale a 6,13 toneladas y el 36% de maíz blanco lo que equivale a 3,62 toneladas. Por otro lado, se tienen los datos de que el departamento que más produce maíz blanco es el Tolima con un 17%, y un 10% del maíz amarillo, dejando los rendimientos más altos del maíz blanco a nivel nacional con 7,2 toneladas por hectárea, superando a departamentos como Meta, Córdoba y Valle del Cauca, los cuales son los 4 departamentos que más producen este cereal.

La detección tardía de plagas y enfermedades en los cultivos de maíz en el municipio de El Espinal, departamento del Tolima en Colombia, plantea una problemática significativa que afecta la productividad agrícola y la seguridad alimentaria en la región, por esta razón el [2], al ser la autoridad sanitaria encargada a nivel nacional, desarrolla una serie de actividades que se encaminan a prevenir plagas y enfermedades en los cultivos, con la finalidad de evitar graves consecuencias; de la misma manera enfatiza que uno de los insectos más conocidos que afectan directamente a este cereal ocasionando considerables perdidas es la chicharrita de maíz “*Dalbulus maidis*”, al ser causante de varias enfermedades, por esto aparte de recomendar una calidad fitosanitaria en las cosechas, incentiva a detectar oportunamente la presencia de plagas y enfermedades y notificar de inmediato al ente regulador.

La no detección de plagas y enfermedades en estos cultivos trae como consecuencia una serie de desafíos y repercusiones, así como lo mencionan en su libro guía [3] en el que resalta que al ser una de las plantas más domesticas del mundo es más vulnerable a cualquier ataque natural, siendo esencial la identificación temprana de estos patógenos que la afectan, haciendo uso de la identificación y el monitoreo de las mismas para lograr emprender acciones contra estas amenazas.

Según lo investigado y publicado por [3], algunas de las condiciones climáticas propicias para proliferar enfermedades y plagas, son la humedad y las altas temperaturas, favorecimiento el desarrollo de patógenos y propagación de insectos; por otro lado, la falta de rotación de cultivos, el ausentar técnicas esenciales de manejo de enfermedades, usar en exceso agroquímicos pueden aumentar la susceptibilidad de la misma forma.

Asimismo, [3] recalca que las especies de insectos invasores o algún patógeno en especial puede desencadenar brotes de enfermedades y plagas que afectaran de forma negativa los cultivos existentes comprometiendo su rendimiento y productividad, es posible que el transporte y comercio de productos agrícolas pueda ser un factor esencial en la diseminación de enfermedades o plagas desde otras regiones, lo que aumentaría el riesgo de infestar los cultivos locales. Visto que los cambios de clima pueden también alterar los patrones de comportamiento y diseminación de plagas y enfermedades, lo cual creara una condición más favorable para la propagación en la región.

Por consiguiente, la producción se puede ver disminuida significativamente, afectando la seguridad alimentaria de la comunidad y resultando en pérdidas económicas para los agricultores, viéndose en la necesidad de responder a dichas enfermedades con la utilización de fungicidas y pesticidas como recomienda [3], en su guía.

Como consecuencia a la exposición a agroquímicos empleados en esta actividad, traerá afecciones negativas tanto para la salud de los agricultores, como para la de las comunidades locales y aledañas, como lo menciona [4], lo que incluiría efectos adversos para la salud; de igual manera estas enfermedades, plagas o especies invasoras que afectan los cultivos pueden desplazar especies nativas de la región, afectando el equilibrio ecológico y la diversidad local.

B. Estudio De La Situación Actual

Arbol del problema



Ilustración 1: Elaborado propio [5]

C. Formulación del problema

Una vez planteada la problemática existente en la región de El Espinal departamento del Tolima, Colombia, se procede a identificar las siguientes preguntas de investigación

- *¿Cómo desarrollando una herramienta tecnológica de detección remota basadas en el ambiente web mejora la identificación temprana de plagas y enfermedades en los cultivos de maíz en la región?*
- *¿Cuál es el impacto de la accesibilidad y usabilidad de las plataformas web de monitoreo y diagnóstico de enfermedades y plagas en la eficacia de los agricultores para responder de manera oportuna a las amenazas fitosanitarias en la región del Espinal?*

III. ALCANCES Y LIMITACIONES

A. Alcances

El programa se centra en el desarrollo de sistemas para la identificación de plagas de cultivos, en particular la detección de saltamontes del maíz. El objetivo principal es implementar una herramienta basada en IA que permita a los agricultores detectar la presencia de plagas de manera oportuna y precisa, facilitando así las decisiones de gestión agrícola. El sistema incluirá funciones como análisis de imágenes, paneles de usuario para carga de datos y visualización e informes del estado de los cultivos.

B. Limitaciones

Sin embargo, es importante definir los límites del proyecto. El sistema no incluye la gestión de tratamientos fitosanitarios ni la recopilación de datos de campo, ya que se centrará únicamente en la identificación de plagas mediante imágenes. Las limitaciones de tiempo y presupuesto también afectan la fase de desarrollo, limitando la cantidad de plagas que el sistema puede identificar en la versión inicial. Nuevamente, se supone que los usuarios tendrán equipos compatibles para utilizar el sistema.

IV. OBJETIVOS

Se declaran los objetivos del estudio, organizados con objetivo (s) general (es) y objetivos específicos.

A. Objetivo General

Desarrollar el software “cordefender” para la detección del insecto “dalbulus maidis” por medio de reconocimiento de imágenes en el cultivo de maíz de la región del Espinal Tolima

A. Objetivos Específicos

- *Analizar las necesidades y expectativas, para definir y priorizar las historias de usuario de la herramienta.*
- *Diseñar los algoritmos de procesamiento de imágenes para identificar y clasificar el insecto “dalbulus maidis” en el cultivo de maíz a partir de las fotografías tomadas.*

V. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que el cultivo de maíz es una de las actividades agrícolas mas importantes en el Tolima, aportando la mejor producción en cosechas a nivel nacional, favoreciendo la economía local y la seguridad alimentaria, podemos encontrar desafíos que enfrentan los cultivadores como es el caso de combatir o detectar tempranamente plagas y enfermedades de las cuales son víctimas los cultivos, lo que genera pérdidas económicas al tener que aplicar pesticidas o químicos para contrarrestarlas o en muchos casos enfrentarse a perder o disminuir la cosecha y también adquirir afecciones de salud a causa de los efectos que puedan causar dichos químicos.

Por lo anterior es de vital importancia el desarrollo de una herramienta tecnológica que permita al cultivador detectar la presencia de ciertas plagas o enfermedades, en la que se centrara inicialmente en el insecto “*dalbulus maidis*”, que por medio de una imagen o fotografía el sistema le informara si la planta de maíz es afectada por algún patógeno generando un informe al usuario.

La detección temprana de plagas es de vital importancia, así como lo sugiere el [2], lo que reduce el uso de agroquímicos, beneficiando al agricultor, al medio ambiente, a la salud de la comunidad y en general a la producción al no verse en riesgo de disminuir su cosecha por causa de una enfermedad.

Por otro lado, la herramienta se desarrollara haciendo uso de las recomendaciones y lineamientos que ofrece la iniciativa gobierno el línea para que los software sean accesibles desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, Tablet, laptop o desktop, de igual manera acatar las recomendaciones de Nielsen para cumplir con las condiciones de usabilidad, con la finalidad de que la herramienta pueda ser usada por personas sin importar que presenten discapacidades, visuales, auditivas, motoras o cognitivas.

VI. ANTECEDENTES

A. Quevedo-Los Ríos-Ecuador-

1) UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO: DETECCIÓN DE PLAGAS QUE AFECTAN AL TAMAÑO DE LA MUSA AAB UTILIZANDO UNA APLICACIÓN MÓVIL CON RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES. [6]

A. Objetivo General:

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil para detectar plagas en plátanos utilizando un modelo de clasificación de imágenes.

A. Objetivos específicos:

- Identificar plagas del plátano que afecten al tamaño de la fruta para incorporarlas en un modelo de reconocimiento de imágenes en una aplicación móvil.*
- Generar un modelo de reconocimiento de imágenes utilizando de herramientas de aprendizaje automático para clasificar los tipos de plagas del plátano.*
- Desarrollar una aplicación móvil para detectar plagas en plátanos implementando un modelo de clasificación de imágenes.*
- Evaluar la usabilidad del prototipo de aplicación móvil con la ayuda de expertos en plátanos para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios y eficiencia del software.*

Aporte: Los resultados de esta investigación enfatizan la importancia de tomar en cuenta las especies comunes de la región, pues se pueden ver afectadas por patógenos diferente dependiendo la zona o el clima en el que se encuentran. Las imágenes usadas para el entrenamiento de neuronas fueron halladas desde un repositorio que se dedica a subir y catalogar enfermedades de la planta a la que se le aplico la herramienta.

En el procesamiento de imágenes se empleó con satisfacción la técnica de aumentación de imágenes, sobresaltando el uso de Jupyter Notebook y la librería de TensorFlow.

2) *Ambato- Ecuador UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO: SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE PLAGAS EN CULTIVOS DE MORA MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL.*
[7]

A. Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo para detección temprana de plagas en cultivos de mora mediante visión artificial.

A. Objetivos específicos:

- *Identificar los tipos, características y tecnologías de detección de enfermedades y plagas en cultivos de mora.*
- *Determinar las características y tecnologías de hardware y software empleado en visión artificial para la implementación del sistema.*
- *Aplicar un algoritmo de inteligencia artificial para la detección de plagas*
- *Implementar la interfaz gráfica para los usuarios y presentación de resultados*

Aporte: El resultado del desarrollo de la herramienta tipo App móvil, arrojo una confiabilidad en el resultado del estudio del 95%, alcanzando una exactitud del 90% identificando correctamente las plagas del cultivo, siendo mas efectivo que usando drones para la identificación. En el desarrollo de la herramienta se utilizaron recursos GPU a través de Google Colab, al igual que procesos de etiquetados de imágenes con Labelme y almacenamiento de datos de entrenamiento con Google Drive. De igual manera los autores recomiendan que el dataset debe estar compuesto por imágenes de alta calidad para el proceso de entrenamiento, que al momento de la detección la planta debe estar libre de maleza para que no influya en el resultado del informe.

3) Cuernavaca-Morelos-México- *TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO: SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS EN IMÁGENES DE PLANTAS MEDIANTE APRENDIZAJE PROFUNDO. [8]*

A. Objetivo General

Proponer y desarrollar un sistema que mediante aprendizaje profundo realice la identificación de insectos nocivos en imágenes de cultivos.

Objetivos específicos:

- *Estudiar las características visuales de las plagas de insectos seleccionados y sus diferentes etapas de vida en los cultivos agrícolas.*
- *Analizar las técnicas de aprendizaje profundo e implementar la mejor solución para el problema propuesto, con la finalidad de poder reconocer si el cultivo contiene alguna plaga.*
- *Evaluar el rendimiento del sistema con las métricas clásicas y compararlo con otros modelos similares.*

Aporte: En esta investigación, los autores manifiestan satisfacción al cumplir todos los objetivos planteados y superar algunas de sus limitaciones previstas al inicio del proyecto. Desarrollaron una interfaz para dispositivos Android y otra para PC o equipos de escritorio, donde aplicaron diferentes versiones de Yolo en ensamble. Al igual recomiendan el uso de otros tipos de datos en proyectos futuros como imágenes tomadas en ambientes naturales

VII. MARCOS DE REFERENCIA

A. Marco Teórico - Conceptual

1) Teoría del Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

[9] en su artículo sobre inteligencia artificial en el diagnóstico médico, explica que "el aprendizaje profundo, también conocido como deep learning, es un enfoque de la inteligencia artificial basado en redes neuronales artificiales que busca modelar abstracciones de alto nivel en datos utilizando múltiples capas de procesamiento. Según

Bengio (2009), este tipo de aprendizaje se caracteriza por su capacidad para aprender representaciones de datos de forma jerárquica. En este sentido, LeCun et al. (2015) afirman que el aprendizaje profundo ha revolucionado diversos campos, como el reconocimiento de voz y la visión por computadora, al permitir el desarrollo de sistemas más avanzados y precisos" (p. 50).

Lo anterior nos dice que este enfoque permite el desarrollo de modelos con mayor precisión que aprenden de grandes cantidades de información mejorando la precisión y la adaptabilidad.

2) Teoría de la Visión por Computadora (Computer Vision)

La visión de computadora o visión artificial como menciona [10], "Integra y combina principios y conceptos de programación, informática, mecatrónica, álgebra lineal, estadísticas y probabilidad, entre otros, con el propósito de analizar, procesar y manipular imágenes capturadas por sensores ópticos, comúnmente conocidos como cámaras, que buscan replicar la capacidad visual humana."

En otras palabras, esta disciplina permite que las máquinas interpreten y aprendan automáticamente por medio del procesamiento y análisis de imágenes y videos

3) Teoría de los Sistemas Expertos

[11], nos plantea en su investigación que los sistemas expertos se encargan de simular habilidades humanas con la finalidad de dar solución a problemas propuestos en diferentes disciplinas; formalizando así el conocimiento y codificándolo para que sea un asistente virtual que realice tareas de forma sostenible y eficiente

B. MARCO LEGAL

Normatividad Nacional

3.3.1 NTC 5854 (Normas Técnicas y Certificación)

La NTC 5854 [12], es la norma técnica colombiana que establece los requerimientos de accesibilidad que debe tener un sitio web, esta consta de 3 niveles de conformidad: A, AA y AAA y aunque data del año 2011, en la actualidad es una norma esencial en el desarrollo de aplicaciones.

3.3.2 Ley 1341 de 2009

Según [13] la Ley 1341 de 2009

ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente ley determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. ([13], Art. 1).

Esta ley se alinea con los objetivos de la NTC 5854 al promover la accesibilidad a la información que ofrecen las herramientas tecnológicas

3.3.4 Ley 1876 de 2017

Según [14]:

Artículo 4°. Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA). Créase el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), como un Subsistema del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI) definido en el artículo 186 de la Ley

1753 de 2015 y la Ley 1286 de 2009 el cual será coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El SNIA está integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario, así como por los entes públicos, privados o mixtos, y demás actores que desarrollen o promuevan actividades científicas, tecnológicas o de innovación para el sector. Paralelamente colabora con el SNCCTI en la identificación de políticas y prácticas para la promoción de la innovación asociada a otras actividades de la economía rural, donde los productores agropecuarios también participan.

([14], art. 4).

Lo anterior nos indica que esta ley promueve la colaboración entre entidades públicas o privadas incentivando la innovación tecnológica en el país, fortaleciendo el desarrollo y la investigación en el sector agropecuario, por medio de estrategias, programas o proyectos.

Normativa internacional

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006):

En base a [15] tenemos que:

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 1 & 2)

Este tratado internacional aprobado por Colombia tiene como objetivo promover el acceso a la información en las tecnologías web sin discriminación.

Directrices de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 2.0):

La **Fuente especificada no válida.** dice que:

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.0 cubren una amplia gama de recomendaciones para hacer que el contenido web sea más accesible. El cumplimiento de estas pautas hará que el contenido sea accesible para una gama más amplia de personas con discapacidades, incluidas ceguera y baja visión, sordera y pérdida auditiva, discapacidades de aprendizaje, limitaciones cognitivas, movimiento limitado, discapacidades del habla, fotosensibilidad y combinaciones de estas. El cumplimiento de estas pautas también hará que su contenido web sea más utilizable para los usuarios en general.

Los criterios de cumplimiento de WCAG 2.0 están redactados como declaraciones comprobables que no son específicas de una tecnología. En documentos separados se proporciona orientación sobre cómo cumplir con los criterios de cumplimiento en tecnologías específicas, así como información general sobre cómo interpretar los criterios de cumplimiento.**Fuente especificada no válida.**

C. Marco Administrativo

1) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para estructurar un cronograma de actividades con 4 sprints estos tienen una tarea específica y otros 4 Sprint internos que son las sub tareas que debemos elaborar por 16 semanas.

A continuación, te presento el cronogramade actividades.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	29-ago	5-sep	12-sep	19-sep	26-sep	3-oct	10-oct	17-oct	24-oct	31-oct	7-nov	14-nov	21-nov	28-nov	5-dic	12-dic
Actividades																
Inicio (Inception):																
- Definir el alcance del proyecto.																
- Recolección de requisitos iniciales.																
- Crear el Product Backlog.																
- Designación de roles.																
Sprint Planning 1:																
- Seleccionar las historias de usuario para el primer Sprint.																
- Estimación de tareas y asignación.																
Sprint 1:																
- Desarrollo de funcionalidades seleccionadas.																
- Pruebas iniciales y ajustes.																
- Daily Standups.																
Sprint 1 (continúa):																
- Continuar con el desarrollo y pruebas.																
- Daily Standups.																
- Preparación para la revisión del Sprint.																
Sprint Review 1:																
- Presentación del incremento al Product Owner.																
- Recopilación de feedback.																
Sprint Retrospective 1:																
- Evaluar lo que funcionó y lo que no.																
- Implementación de mejoras.																
Sprint Planning 2:																
- Planificación del segundo Sprint.																
- Selección de nuevas historias de usuario.																
- Estimación y asignación de tareas.																
Sprint 2:																
- Desarrollo de nuevas funcionalidades.																
- Integración y pruebas continuas.																
- Daily Standups.																
Sprint 2 (continúa):																
- Continuar con el desarrollo y pruebas.																
- Daily Standups.																
- Preparación para la revisión del Sprint.																
Sprint Review 2:																
- Presentación del incremento al Product Owner.																
- Recopilación de feedback.																
Sprint Retrospective 2:																
- Evaluar lo que funcionó y lo que no.																
- Implementación de mejoras.																
Sprint Planning 3:																
- Planificación del tercer Sprint.																
- Selección de nuevas historias de usuario.																
- Estimación y asignación de tareas.																
Sprint 3:																
- Desarrollo de las funcionalidades finales.																
- Integración completa del sistema.																
- Daily Standups.																
Sprint 3 (continúa):																
- Continuar con el desarrollo y pruebas.																
- Daily Standups.																
- Preparación para la revisión del Sprint.																
Sprint Review 3:																
- Presentación del incremento al Product Owner.																
- Recopilación de feedback.																
Sprint Retrospective 3:																
- Evaluar lo que funcionó y lo que no.																
- Implementación de mejoras.																
Sprint Planning 4:																
- Planificación del último Sprint.																
- Selección de tareas finales de ajuste.																
- Estimación y asignación de tareas.																
Sprint 4:																
- Refinamiento final de la funcionalidad.																
- Pruebas de integración completas.																
- Daily Standups.																
Entrega Final y Cierre:																
- Pruebas de aceptación.																
- Documentación final del proyecto.																
- Presentación del producto final.																
- Lecciones aprendidas.																

Tabla 1; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ; Elaborada propio [5]

1) Presupuesto

Un presupuesto general es un plan financiero que detalla los ingresos y gastos esperados para un período determinado

N°	Rubro	Financiado	Contrapartida	Total
			Ejecutora(s)*	
1	EQUIPOS	32.000.000	0	32.000.000
2	BIBLIOGRAFIA	0	0	0
3	PERSONAL CIENTÍFICO	23.864.164	31.147.060	55.011.224
4	MATERIALES E INSUMOS	84.000	0	84.000
5	SERVICIOS TÉCNICOS	4.320.000	0	4.320.000
6	VIAJES	0	0	0
7	SALIDAS DE CAMPO	0	0	0
8	EVENTOS ACADEMICOS	0	0	0
9	PUBLICACIONES Y PATENTES	4.500.000	0	4.500.000
10	SOFTWARE ESPECIALIZADO	1.175.530	0	1.175.530
11	GASTOS DE OPERACIÓN(Hasta el 7% del valor obtenido de la sumatoria de todos los rubros, menos seguimiento y evaluación)	4.616.059		4.616.059
12	TOTAL DESEMBOLSADO POR (EMPRESA X)	70.559.753		70.559.753
13	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (3% de la sumatoria de los rubros con cargo a Empresa X, incluido el rubro de administración)	2.116.793		2.116.793
14	VALOR TOTAL	72.676.545	31.147.060	103.823.605

Tabla 2: Presupuesto; Elaborado propio [5]

2) Presupuesto específico.

El presupuesto específico es un tipo de presupuesto que se centra en un proyecto o actividad específica y cubre todos los costos asociados, desde costos de mano de obra y equipo hasta costos administrativos y de contingencia. El presupuesto específico tiene como objetivo controlar y optimizar los recursos destinados a la ejecución del proyecto o actividad, así como evaluar su rentabilidad y viabilidad

3) Equipos

En un proyecto de investigación, las computadoras juegan un papel vital. Estas computadoras permiten a los investigadores realizar una variedad de tareas, como recopilar y analizar datos, modelar, utilizar software especializado y realizar investigaciones en línea. Los equipos informáticos utilizados en un proyecto de investigación pueden incluir computadoras de escritorio, portátiles y servidores. Estas computadoras proporcionan la potencia informática y de almacenamiento necesaria para completar las tareas de diseño. Además del hardware, el software también es fundamental en un proyecto de investigación. Se pueden utilizar varios programas y herramientas, como software de análisis de datos, software de modelado y simulación, software de diseño gráfico y software de gestión de proyectos. Estas herramientas permiten a los investigadores realizar análisis, visualizar resultados, colaborar en tiempo real y gestionar el progreso del proyecto

EQUIPOS				
CONCEPTO	VALOR/HORA	HORAS AL MES	TOTAL MESES	TOTAL
Alquiler de PC(Potátil 15-EF2517LA	15.000	160	2	4.800.000
Alquiler de PC(Computador Portatil	20000.00	160	2	6400000
Alquiler de PC(Computador Portatil	20000.00	160	5	16.000.000.00
Alquiler de PC(Computador Portatil	10.000.00	160	3	4.800.000.00
TOTAL				32.000.000

Tabla 3; Equipos ; elabora propia [5]

4) Personal Científico

El personal científico desempeña un papel importante en los proyectos de investigación. Estos profesionales están altamente capacitados en sus respectivos campos de especialización y contribuyen al avance del conocimiento a través de la investigación y el descubrimientos científicos. El personal científico puede incluir investigadores, científicos, profesores universitarios, técnicos de laboratorio y otros profesionales de la investigación. Estas personas realizan experimentos, recopilan y analizan datos, realizan revisiones de literatura, escriben informes y publican sus hallazgos en revistas científicas.

PERSONAL CIENTÍFICO				
CONCEPTO	VALOR/HORA	HORAS AL MES	TOTAL MESES	TOTAL
Contratación del Programador Técnico	13.151	160	2	4.208.320
testing de sistema	10.027.00	160	2	3.208.640.00
documentador de sistemas	11.493.00	160	5	9.194.400.00
consultor en sistemas	15.110.00	160	3	7.252.800.00
TOTAL				23.864.160

Tabla 4; Personal Científico ; Elaborada propia [5]

5) Materiales e insumos.

En un proyecto de investigación, los materiales y los insumos son elementos esenciales para realizar experimentos, recopilar datos y realizar análisis. Estos suministros y materiales pueden variar según el área de investigación y los objetivos del proyecto

MATERIALES E INSUMOS				
CONCEPTO	Valor Unitario	Cantidad		TOTAL
Compra de Resmas A4 para	20.000	1		20.000
Cuaderno Libreta Reutilizable	49.000.00	1		49.000.00
caja de lapicero	15.000.00	1		15.000.00
TOTAL				84.000

Tabla 5; Materiales e insumos ; Elaborada propia [5]

6) Servicios técnicos.

Un servicio técnico significa la ayuda y soporte proporcionado por expertos en un campo específico para resolver problemas, dar asesoramiento o realizar reparaciones relacionadas con productos o servicios técnicos. El principal objetivo de un servicio técnico es asegurar el correcto

funcionamiento y rendimiento de los productos o servicios y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.

SERVICIOS TÉCNICOS				
CONCEPTO	VALOR/HORA	HORAS AL MES	TOTAL MESES	TOTAL
Contratación Técnico para	90.000	4	12	4.320.000
TOTAL				4.320.000
VIAJES				

Tabla 6; Servicios técnicos; Elaborada propia [5]

7) Publicaciones y patentes.

La publicación es la difusión de información y conocimientos a través de medios como revistas científicas, libros, congresos, informes técnicos y otros. El objetivo principal de las publicaciones es compartir investigaciones, descubrimientos, teorías y avances en un campo particular. Estas publicaciones pueden seguir un proceso de revisión por pares para garantizar la calidad y validez de la información presentada.

PUBLICACIONES Y PATENTES				
CONCEPTO				TOTAL
Scopus				4.500.000
TOTAL				4.500.000

Tabla 7; Publicaciones y patentes; Elaborada propia [5]

8) *Software especializado.*

El software especializado se refiere a programas informáticos diseñados específicamente para satisfacer necesidades específicas en un campo o industria en particular. A diferencia del software genérico, que ofrece aplicaciones más amplias y versátiles, el software especializado se desarrolla para satisfacer los desafíos y requisitos únicos de una industria específica

SOFTWARE ESPECIALIZADO				
CONCEPTO				TOTAL
photoshop				1.175.530
TOTAL				1.175.530

Tabla 8;Software especializado; Elaborada propia [5]

VIII. METODOLOGÍA

Se deben expresar dos clases de metodología:

A. METODOLOGIA DE INVESTIGACION

A continuación, se detallan las características propias de la metodología de investigación aplicada en este proyecto.

1) Tipo de investigación

En la investigación se utilizará la investigación descriptiva, al querer indagar la percepción de los agricultores respecto al uso de inteligencia artificial aplicada en los cultivos.

2) Enfoque de Investigación

Se hará uso del enfoque cuantitativo, al recolectar datos por medio de unas encuestas que permitirá cuantificar las opiniones.

3) Población y Muestra

De acuerdo con el documento aportado por (Camara de comercio del suroriente del Tolima, 2024) [16] La población es de 172 agricultores con matrícula vigente a la fecha, de igual forma se aplicará el muestreo por Voluntariado (No Probabilístico) al utilizar las respuestas de aquellos que decidan participar, por este motivo la muestra dependerá de las personas que den respuesta al instrumento de recolección de datos.

4) Técnicas de recolección de datos

En esta investigación se utilizará el instrumento de recolección de datos tipo encuesta con la finalidad de obtener datos cuantitativos importantes en el análisis y la comprensión de los objetivos del proyecto, de igual forma el instrumento contara con preguntas cerradas haciendo uso de la escala de Likert de cinco opciones y se formulara las preguntas basándose en los indicadores obtenidos en base de las teorías empleadas en el marco conceptual, permitiendo el análisis profundo de la investigación: por otro lado, la encuesta será aplicada por medio de un formulario enviado al correo electrónico de los 172 agricultores que hacen parte de la población objeto de estudio.

IX. METODOLOGIA DEL SOFTWARE

La metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo que se usa para planificar, usar y estructurar el desarrollo de sistemas de información. Es una herramienta que permite inducir nuevas teorías en el proyecto o cambiar las ya existentes; genera conocimientos que transforman la realidad y da solución a los problemas ya planteados del Proyecto.

1) *Metodología Scrum*

Para el presente proyecto se empleará la metodología Scrum al ser flexible, adaptativa, iterativa e incremental, lo que nos permite adaptar cambios rápidos; esta metodología se caracteriza por fomentar la colaboración dentro del equipo, prioriza las tareas de mayor relevancia, ajustándose al feedback en cada sprint.

Entre las fases que se van a utilizar tenemos:

Fase 1. Inicio (Inception), en esta fase definiremos los alcances del proyecto, los requerimientos funcionales y no funcionales y el establecimiento del equipo de trabajo al que se le asignaran los respectivos roles.

Fase 2. Planificación de Sprint (Sprint Planning). En esta fase se establecerá el ciclo de desarrollo, se seleccionarán las historias de usuarios, se asignarán y se estimará el esfuerzo.

Fase 3 Desarrollo (Sprint). En esta fase se desarrollará el software en ciclos cortos que irán de 2 a 4 semanas, en la que se monitoreará su progreso por medio de revisiones diarias (Daily Standup).

Fase 4. Revisión de Sprint (Sprint Review). En esta fase revisaremos las funcionalidades desarrolladas con el equipo y se realizarán ajustes al Product Backlog, de igual forma se reajustará el plan de trabajo.

Fase 5. Retrospectiva (Sprint Retrospective). En esta fase el equipo se encarga de analizar lo que funciona bien y lo que se puede mejorar.

Fase 6. Entrega final y cierre. En esta fase tendremos el documento final del proyecto, las pruebas de aceptación y se entregará el producto final.

Entre los roles de esta metodología tenemos:

Rol 1 Product Owner. Quien es el responsable del equipo y del Product Backlog.

Rol 2 Scrum Master. Es el puente entre Product Owner y el Development Team, apoyando en la comunicación y asegurando la facilitación del Scrum.

Rol 3. Development Team (Equipo de Desarrollo). Es el grupo encargado de desarrollar el software.

X. RESULTADOS

A. Planificación

Con la finalización del desarrollo de este proyecto se espera obtener una herramienta tecnológica en la que los usuarios, en este caso los agricultores cultivadores de maíz, puedan detectar por medio de una imagen si su cultivo presenta alguna plaga o enfermedad, en este ciclo propedéutico el software se centrará en analizar la plaga denominada, chicharrita de maíz “*dalbulus maidis*”.

La herramienta durante su desarrollo tendrá en cuenta las directrices y lineamientos necesarios ofrecidos por los entes encargados de la calidad de software a nivel nacional como la iniciativa de gobierno en línea con el fin de que la aplicación sea usable y accesible con una interfaz amigable e intuitiva. Una vez culminado el desarrollo la aplicación puede ser utilizada desde la web y el usuario podrá registrarse e ingresar a esta, desde su panel administrativo el usuario tendrá la opción de analizar imágenes para la detección de patógenos en su cultivo de maíz y se generará un informe que quedará como historial para el usuario.

- *Historia del Usuario*

- *TABLA I*

HISTORIA DE USUARIO 1

ID historia de Usuario	HU-001	ROL	ADMISTRADOR	
Título:	Ingreso al sistema			
prioridad	Alta	Sprint:	1	
descripción	Yo como administrador ingresar al sistema para poder hacer uso de las funcionalidades del sistema.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
ingreso exitoso	al realizar ingreso al sistema	cuando ingrese sus credenciales (correo y contraseña) al sistema	el sistema le permitirá ingresar al aplicativo	debe estar registrado en el sistema
ingreso fallido		cuando ingrese sus algunas de sus credenciales (correo y contraseña) al sistema	el sistema le impidiera el inicio de sesión al aplicativo	el aplicativo generara una alerta con la descripcion del ingreso fallido
ingreso inexistente		cuando realice el ingreso con un usuario que no exista o este bloqueado dentro del sistema	el sistema le impedirá realizar el inicio de sesión al aplicativo	el aplicativo generara una alerta con la descripcion del ingreso fallido

Tabla 9: historia de usuario 1 Elaboración propia [5]

- TABLA II

HISTORIA DE USUARIO 2

ID historia de Usuario	HU-002	ROL	Usuario	
Titulo:	Reportar detección de plaga			
prioridad	Alta	Sprint:	2	
descripción	Como usuario, quiero poder reportar la presencia de la plaga Dabulus medis en mis cultivos de maíz para que los supervisores puedan tomar acción.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Reporte de plaga enviada	Cuando el usuario completa un formulario de reporte	El usuario envía el reporte	El sistema registra el reporte y lo notifica al supervisor	El usuario recibe un mensaje de confirmación.

Tabla 10: historia de usuario 2 Elaboración propia [5]

- TABLA III

HISTORIA DE USUARIO 3

ID historia de Usuario	HU-003	ROL	Supervisor	
Título:	Ver reportes de plaga			
prioridad	Alta	Sprint:	3	
descripción	Como supervisor, quiero ver los reportes de detección de la plaga para coordinar el control y las acciones correctivas.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Visualización de reportes	Al acceder al panel de supervisión	El supervisor selecciona "Ver reportes"	El sistema muestra una lista de reportes recientes	El supervisor puede filtrar los reportes por ubicación o fecha.

Tabla 11 Nota: historia de usuario 3 Elaboración propia [5]

- TABLA IV

HISTORIA DE USUARIO 4

ID historia de Usuario	HU-004	ROL	Programador (RUT)	
Titulo:	Actualizar el sistema			
prioridad	Media	Sprint:	4	
descripción	Como programador, quiero actualizar el sistema para mejorar su rendimiento y corregir posibles errores en la detección de plagas.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Actualización exitosa	Cuando el programador sube una nueva versión del sistema	El sistema se actualiza correctamente	El sistema refleja los cambios sin errores	El programador recibe confirmación de la actualización exitosa.

Tabla 12 Nota: historia de usuario 4 Elaboración propia [5]

- TABLA V

HISTORIA DE USUARIO 5

ID historia de Usuario	HU-005	ROL	Usuario	
Título:	Consultar reportes anteriores			
prioridad	Media	Sprint:	2	
descripción	Como usuario, quiero poder consultar reportes anteriores de detección de plagas para hacer un seguimiento del progreso.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Consulta	Cuando el usuario accede a la sección de reportes anteriores	El usuario visualiza los reportes	El sistema muestra los reportes previos	El usuario puede ver las fechas y detalles de los reportes anteriores.

Tabla 13 Nota: historia de usuario 5 Elaboración propia [5]

- TABLA VI

HISTORIA DE USUARIO 6

ID historia de Usuario	HU-006	ROL	Administrador	
Título:	Gestionar roles de usuarios			
prioridad	Media	Sprint:	1	
descripción	Como administrador, quiero poder asignar y cambiar roles de usuarios para gestionar los permisos dentro del sistema.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Gestión de roles	Cuando el administrador edita el rol de un usuario	El sistema actualiza los permisos del usuario	El usuario puede acceder a nuevas funcionalidades de acuerdo a su rol	El administrador recibe confirmación de los cambios.

Tabla 14:historia de usuario VI Elaboración propia [5]

- TABLA VII

HISTORIA DE USUARIO 7

ID historia de Usuario	HU-007	ROL	Supervisor	
Título:	Enviar comentarios a los usuarios			
prioridad	Media	Sprint:	3	
descripción	Como supervisor, quiero poder responder a los comentarios de los usuarios para darles seguimiento a sus reportes de detección de plaga.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Respuesta enviada	Cuando el supervisor accede a un comentario de detección de plaga	El supervisor responde al comentario	El sistema envía la respuesta al usuario correspondiente	El supervisor recibe confirmación de que su respuesta fue enviada.

Tabla 15 Nota: historia de usuario 7 Elaboración propia [5]

- TABLA VIII

HISTORIA DE USUARIO 8

ID historia de Usuario	HU-008	ROL	Supervisor	
Título:	Visualizar historial de comentarios			
prioridad	Media	Sprint:	3	
descripción	Como supervisor, quiero poder visualizar el historial de comentarios de detección de plagas para tener un registro completo de los reportes enviados por los usuarios.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Historial visible	Cuando el supervisor accede al módulo de comentarios	El supervisor visualiza el historial de comentarios	El sistema muestra todos los comentarios previos de los usuarios	El supervisor puede filtrar los comentarios por fecha o usuario.

Tabla 16 Nota: historia de usuario 8 Elaboración propia [5]

- TABLA IX

HISTORIA DE USUARIO 9

ID historia de Usuario	HU-009	ROL	Administrador	
Título:	Eliminar cuentas de usuarios			
prioridad	Media	Sprint:	3	
descripción	Como administrador, quiero poder eliminar cuentas de usuarios inactivos o que ya no son necesarios en el sistema.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Eliminación	Cuando el administrador selecciona a un usuario para eliminar	El administrador confirma la eliminación de la cuenta	el sistema va a desactivar la usuario	El sistema genera un mensaje de confirmación antes de eliminar.

Tabla 17 Nota: historia de usuario 9 Elaboración propia [5]

- TABLA X

HISTORIA DE USUARIO 10

ID historia de Usuario	HU-010	ROL	Supervisor	
Título:	Revisar historial de respuestas enviada			
prioridad	Media	Sprint:	3	
descripción	Como supervisor, quiero revisar el historial de respuestas enviadas a los usuarios para asegurarme de haber gestionado correctamente los comentarios.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Historial visible	Cuando el supervisor accede a la sección de historial de respuestas	El sistema muestra todas las respuestas enviadas a los usuarios	El supervisor puede filtrar el historial por fecha o usuario	El sistema almacena un historial completo de respuestas.

Tabla 18 Nota: historia de usuario 10 Elaboración propia [5]

- TABLA XI

HISTORIA DE USUARIO 11

ID historia de Usuario	HU-011	ROL	Usuario	
Título:	Ver plagas detectadas en el sistema			
prioridad	Media	Sprint:	2	
descripción	Como usuario, quiero poder visualizar las plagas detectadas en el sistema para conocer los riesgos actuales en las áreas supervisadas.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Visualización de plagas	Cuando el usuario accede al módulo de plagas detectadas	El sistema muestra una lista de plagas detectadas por los supervisores	El usuario puede ver el listado completo de plagas y sus descripciones	El sistema permite ordenar las plagas por fecha o gravedad.

Tabla 19 Nota: historia de usuario 11 Elaboración propia [5]

- TABLA XII

HISTORIA DE USUARIO 12

ID historia de Usuario	HU-012	ROL	Usuario	
Título:	Restablecer contraseñas			
prioridad	Alta	Sprint:	2	
descripción	Como usuario quiero poder restablecer las contraseñas solicitada para garantizar el acceso al sistema en caso de que olviden su contraseña.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Restablecimiento	Cuando el usuario seleccione el botón olvidar contraseña.	El sistema envía la nueva contraseña al usuario seleccionado	El usuario pueda ingresar al software	El sistema genera una notificación automática al usuario con instrucciones.

Tabla 20 Nota: historia de usuario 12 Elaboración propia [5]

- TABLA XIII

HISTORIA DE USUARIO 13

ID historia de Usuario	HU-013	ROL	Usuario	
Título:	Reportar error en el sistema			
prioridad	Media	Sprint:	2	
descripción	Como usuario, quiero poder reportar errores que encuentre en el sistema para que el equipo técnico pueda resolverlos.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Reporte de error enviado correctamente	Cuando el usuario encuentra un error y accede al formulario de reporte	El usuario describe el error y lo envía al equipo de soporte	El sistema envía el reporte al equipo de soporte técnico	El sistema genera una notificación de confirmación de envío del error.

Tabla 21 Nota: historia de usuario 13 Elaboración propia [5]

- TABLA IV

HISTORIA DE USUARIO 14

ID historia de Usuario	HU-014	ROL	Administrador	
Título:	Asignar supervisores			
prioridad	Media	Sprint:	1	
descripción	Como administrador, quiero poder asignar supervisores para gestionar de manera eficiente la detección de plagas.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Asignación de supervisores	Cuando el administrador accede al módulo de asignación de supervisores	El administrador selecciona un supervisor	El sistema actualiza la asignación correctamente	El sistema genera una notificación al supervisor asignado.

Tabla 22 Nota: historia de usuario 14 Elaboración propia [5]

- TABLA XV

HISTORIA DE USUARIO 15

ID historia de Usuario	HU-015	ROL	Supervisor	
Título:	Solicitar ayuda a otro supervisor			
prioridad	Media	Sprint:	3	
descripción	Como supervisor, quiero poder solicitar ayuda a otro supervisor cuando una plaga detectada sea demasiado compleja de manejar.			
criterio de aceptación				
nombre criterio	contexto	evento	resultado	detalle
Solicitud de ayuda	Cuando el supervisor detecta que una plaga es difícil de controlar	El supervisor envía una solicitud a otro supervisor para asistencia	El otro supervisor recibe la solicitud y puede aceptarla	La solicitud incluye detalles de la plaga y el estado actual de las acciones.

Tabla 23 Nota: historia de usuario 15 Elaboración propia [5]

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSION

En *conclusión*, el desarrollo de sistemas de identificación de plagas basados en IA es un gran avance en la gestión agrícola moderna. A lo largo del estudio se demostró la efectividad de las técnicas de procesamiento de imágenes y aprendizaje automático para la detección temprana de saltahojas del maíz, una plaga que amenaza la producción agrícola. Al implementar estas tecnologías, los agricultores pueden tomar medidas proactivas para reducir las pérdidas y optimizar el uso de los recursos.

Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones de este trabajo. Aunque los resultados son alentadores, el modelo necesita un depósito más grande y diverso para mejorar su precisión en diferentes condiciones agrícolas. Además, la educación y el acceso a la tecnología son factores clave a considerar para garantizar que todos los agricultores, independientemente de su nivel de recursos, se beneficien de estas innovaciones. En el futuro, se recomiendan más estudios que integren diferentes tipos de plagas y cultivos y exploren la posibilidad de integrar tecnologías de sensores y acción para facilitar el monitoreo inmediato. En última instancia, este enfoque tecnológico no sólo podría contribuir a la agricultura sostenible, sino también a la seguridad alimentaria mundial y allanar el camino para métodos agrícolas más responsables y eficientes.

RECOMENDACIONES

Con base en los resultados y el análisis de la identificación de plagas de cultivos obtenidos en este estudio, se hacen las siguientes recomendaciones para optimizar el manejo de plagas y mejorar la sostenibilidad agrícola.

En primer lugar, se recomienda implementar un sistema de monitoreo continuo utilizando inteligencia artificial y tecnología de procesamiento de imágenes. El sistema permitirá la detección

temprana de plagas, lo que permitirá una intervención más rápida y eficaz. Para aumentar su efectividad, se recomienda capacitar a los agricultores en el uso de esta tecnología. Además, es muy importante promover la cooperación entre agricultores, investigadores e instituciones agrícolas. La creación de redes de información que compartan datos sobre plagas y su manejo puede enriquecer el conocimiento colectivo y permitir una respuesta más coordinada a los brotes de plagas. También se recomienda promover prácticas de permacultura, como el uso de rotación de cultivos y métodos de control biológico. Estas estrategias no sólo reducirán la dependencia de pesticidas químicos, sino que también ayudarán a proteger la biodiversidad en los agroecosistemas. Finalmente, se recomienda investigar continuamente nuevas tecnologías y métodos de control de plagas y evaluar el impacto de la implementación de las recomendaciones. Esto permitirá adaptar y mejorar las estrategias a medida que cambien las condiciones agroambientales.

XII. Bibliografía

Fenalce, «Organización de Cadena,» *Fenalce*, pp. <https://fenalce.co/wp-content/uploads/2023/10/Cadena-del-Maiz.pdf>, 20 09 2024.

ICA, «10 hábitos sanitarios de un exitoso productor de maíz,» *ICA*, pp. <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-habitos-sanitarios-exitoso-productor-maiz>, 20 09 2024.

F. Varón de Agudelo, J. Rodríguez Chalarca, J. C. Villalobos y J. Parody Restrepo, 3] *MANUAL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS DEL MAÍZ*, ADVANTA SEED INTERNATIONAL, 2022.

C. Freire, *Efectos de los pesticidas y otros disruptores*, pp. 4] <https://www.endocrinologiapediatrica.org/revistas/P1-E49/P1-E49-S4869-A891.pdf>, 20 09 2024.

A. Fera, A. Carillo y D. . J. Trujillo, *Elabora propia*, 20 09 2024.
5]

J. A. Mora Vera, «Detección de plagas que afectan al tamaño de la musa aab utilizando 6] una aplicación móvil con reconocimiento de imágenes. Trabajo de integración curricular, Universidad Técnica Estatal de Quevedo.,» de *Repositorio UTEQ.*, 2024.

J. M. Arequipa Tipantuña, *SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE PLAGAS EN 7] CULTIVOS DE,* p. <https://repositorio.uta.edu.ec:8443/bitstream/123456789/42093/1/t2579te.pdf>, 20 09 2024.

B. A. Pizano Martínez, *Sistema de identificación de plagas en imágenes de plantas 8] mediante aprendizaje profundo*, 2024.

S. Ayala, *INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DIAGNÓSTICO MÉDICO: UN*
9] *ENFOQUE BASADO EN APRENDIZAJE PROFUNDO*, p.
] <https://sociencytec.com/index.php/sct/article/view/18/17>, 20 09 2024.

P. C. Torres Abril, S. Jara Moya, L. Torres Valverde y D. Arias Martínez, «Revisión
10 sistemática de las aplicaciones de vanguardia en el campo de la visión por computadora.,»
] *Ciencia Digital*, vol. 7, nº 4, pp. 26-53, 2023.

C. J. Sánchez Casas, *Sistema experto para diagnosticar la depresión en estudiantes de*
11 *la IEP Nuestra Señora del Carmen - Cañete (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional del*
] *Callao). Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas*, 2024.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación., «Accesibilidad a páginas
12 web. ICONTEC.,» *NTC 5854: Accesibilidad a páginas web. ICONTEC*, p.
] <https://www.google.com/search?q=Instituto+Colombiano+de+Normas+T%C3%A9cnicas+y+Certificaci%C3%B3n.+NTC+5854%3A+Accesibilidad+a+p%C3%A1ginas+web.+ICONTEC.+Obtenido+de+NTC+5854%3A+Accesibilidad+a+p%C3%A1ginas+web.+ICONTEC.%3A+https%3A%2F%2Fwww.minci>, 20 09 2024.

Congreso de Colombia, «Ley 1341 de 2009,» vol. ART., nº 1, p.
13 <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913>, 30 07 2009.
]

Ley 1876 de 2017, «Ley 1876 de 2017,» *Ley 1876 de 2017: Por la cual se crea el*
14 *Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), se dictan disposiciones para su*
] *fortalecimiento y se otorgan facultades extraordinarias.*, vol. Diario Oficial, nº 50.419, 29 11
2017.

«Naciones Unidas,» *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*
15 *(art. 1 & 2).*, 2006.
]

«Camara de comercio del suorient del Tolima,» 2024.
16
]

